1.3 Mô Hình Hóa Toán Học: STFT và Ngân Hàng Bộ Lọc Mel

Mục 1.2 đã xây dựng đường truyền dữ liệu (datapath) vật lý đóng gói áp suất không khí dạng dòng thành các khung rời rạc. Mục 1.3 là chiếc kính hiển vi toán học đặt lên một gói dữ liệu đơn lẻ, suy diễn từng toán tử biến đổi phổ từ hiện tượng giao thoa sóng và cơ chế cảm nhận thính giác.

► MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. **Tiêu chuẩn phân giải Rayleigh:** Phân tích tích số $\Delta t \cdot \Delta f = 1$ để thấy rõ sự đánh đổi vật lý không thể tránh khỏi giữa độ phân giải thời gian và tần số khi chọn chiều dài khung $\Delta t = 25$ ms, ấn định độ phân giải tối thiểu $\Delta f = 40$ Hz.
2. **Cơ chế máy thu vuông pha và tính bất biến pha:** Đối chiếu sự sụt giảm biên độ của nhánh cosin ($+105{,}34 \rightarrow -19{,}27$) với tính bất biến của tổng Pythagoras (≈ 11.533), và lý giải nghịch lý kiến trúc: phần cứng buộc phải dùng hai nhánh dò trực giao chỉ để đo năng lượng rồi vứt bỏ góc pha ở ngay toán tử liền sau.
3. **Cấu trúc thực tế 80 dải Mel:** Khảo sát hiện tượng suy biến trên lưới FFT thô ($\Delta f = 31{,}25$ Hz) với 18 hàng 1-tap (dây nối phần cứng), 1 hàng chết (Bộ lọc 2 luôn phát mức 0), và chứng minh vì sao $E_{15} = P_{14}$ là một hằng đẳng thức cấu trúc trên mọi phổ chứ không phụ thuộc vào âm 440 Hz.

0. Bản Hợp Đồng của Khung Âm Thanh: Năm Tham Số Tự Nhiên

Đường ống tiền xử lý âm thanh trong hệ thống không tự ý chọn các con số ngẫu nhiên. Mọi tham số đều bị trói chặt bởi các ràng buộc âm học và phần cứng:

Tham số	Ký hiệu	Giá trị thực	Cơ sở vật lý & Ràng buộc phần cứng	Phương án bị bác bỏ
Tần số lấy mẫu	f_s	16.000 Hz	Định lý Nyquist ($f_{\text{max}} = 8$ kHz) bao trọn dải tần tiếng nói con người (300–3.400 Hz).	8 kHz (mất âm xát cao tần); 44,1 kHz (lãng phí 2,76× băng thông DSP).
Chiều dài khung	L	400 mẫu (25 ms)	Khoảng thời gian âm học tiếng nói được coi là tĩnh dừng (quasi-stationary).	10 ms (búp tần số quá bè, mất formant); 100 ms (nhòe phụ âm ngắn).
Bước nhảy	H	160 mẫu (10 ms)	Hạn chót lan truyền dòng 10 ms; gối đầu 60% bù đắp suy hao năng lượng ở hai biên cửa sổ.	25 ms (không gối đầu, bỏ sót biến cố âm học); 1 ms (quá tải tính toán 10×).
Kích thước FFT	N	512 điểm	Lũy thừa của 2 (2^9) cho thuật toán FFT Cooley-Tukey; đệm 112 số 0 sau 400 mẫu vật lý.	400 điểm (phần cứng không thể chạy FFT cơ số 2 đơn giản, buộc dùng DFT chậm).
Số dải Mel	M	80 dải	Chuẩn nén sinh học mô phỏng ốc tai người, giảm số chiều từ 257 bin FFT xuống 80 giá trị.	20 dải (quá thô cho nhận dạng giọng nói); 257 bin (quá nặng cho mô hình âm học).

Phép Tính Bất Định Theo Chuẩn Phân Giải Rayleigh

Một tín hiệu không thể đồng thời có thời lượng vô cùng ngắn và độ rộng dải tần vô cùng hẹp. Với chiều dài khung $L = 400$ mẫu tại $f_s = 16.000$ Hz, độ mở thời gian là:

$$\Delta t = \frac{L}{f_s} = \frac{400}{16.000} = 0{,}025 \text{ s} = 25 \text{ ms}$$

Theo tiêu chuẩn phân giải Rayleigh, khoảng cách tần số tối thiểu để phân biệt hai vạch phổ là nghịch đảo của chiều dài khung thời gian:

$$\Delta f = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{0{,}025 \text{ s}} = 40 \text{ Hz}$$

Tích số thời gian - tần số bằng đúng đơn vị:

$$\Delta t \cdot \Delta f = 0{,}025 \text{ s} \times 40 \text{ Hz} = 1{,}00$$

Đẳng thức $\Delta t \cdot \Delta f = 1$ đúng vì Δf được định nghĩa bằng $1/\Delta t$ theo chuẩn phân giải Rayleigh. Khi chuyển sang lưới FFT $N = 512$ điểm, bước nhảy bin là $\Delta f_{\text{bin}} = 16.000/512 = 31{,}25$ Hz. Bước nhảy bin 31,25 Hz này mịn hơn bề rộng phân giải vật lý 40 Hz của khung; việc đệm thêm 112 số không chỉ lấy mẫu dày hơn trên đường cong liên tục chứ hoàn toàn không làm thay đổi giới hạn phân giải 40 Hz do chiều dài $L = 400$ ấn định.

1. Cửa Sổ Hamming (Hamming Window)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Sau khi Mục 1.2 cắt dòng âm thanh liên tục thành từng khung $L = 400$ mẫu (25 ms tại $f_s = 16.000$ Hz), hai mép ranh giới của khung bị cắt đứt đột ngột. Làm sao để phân tích phổ mà không sinh ra các họa âm giả mạo do các bước nhảy biên nhân tạo này tạo ra?

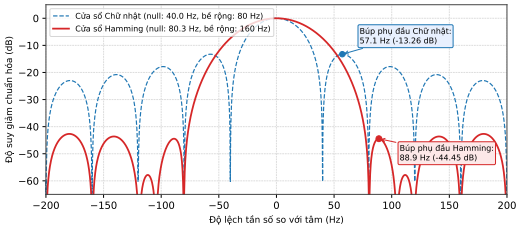
2. Phương pháp thô sơ bị bác bỏ: Cửa sổ chữ nhật và thảm họa rò rỉ phổ. Đưa trực tiếp 400 mẫu vào FFT tương đương với nhân tín hiệu với cửa sổ chữ nhật $w_{\text{rect}}[n] = 1$. Trong miền tần số, phép nhân thời gian biến thành phép cuộn với hàm sinc của xung vuông, tạo ra hai thành phần đối lập: (1) *Búp chính (Main Lobe)* mang thông tin thật của giọng nói (chiều cao phản ánh biên độ thật, tọa độ đỉnh xác định tần số thật, bề rộng null-to-null $\Delta f_{\text{null, rect}} = 2f_s/L = 80$ Hz ấn định độ phân giải tần số); (2) *Búp phụ (Sidelobe)* hoàn toàn không mang thông tin giọng nói thật mà là "bóng ma" toán học sinh ra do nhát cắt biên đột ngột. Do cạnh cắt sắc đứng vô hạn, búp phụ đầu tiên nhô cao tới $-$**13**,**26** dB tại 57,13 Hz (chiếm 4,7% năng lượng đỉnh), gây rò rỉ phổ nghiêm trọng. *Tác hại thực tế:* Năng lượng âm trầm (F_1) tràn sang che lấp các *formant* cao tần yếu (F_2, F_3 là các cực cộng hưởng khoang miệng vốn nhỏ hơn F_1 từ 20–40 dB); 80 bộ lọc dải Mel tích phân nhầm năng lượng rác làm méo mó đặc trưng vào mạng nơ-ron; toàn bộ phổ bị đục và mất độ tương phản động.

3. Công thức hiển thị và sự đánh đổi (Trade-off): Hệ thống áp cửa sổ Hamming đối xứng bậc $L = 400$ mẫu:

$$w[n] = 0{,}54 - 0{,}46\cos\left(\frac{2\pi n}{L-1}\right), \qquad n = 0, 1, \ldots, L-1$$

Giải phẫu thông số và nguồn gốc đại số: (1) **Chiều dài $L = 400$ mẫu:** Ứng với $\Delta t = 25$ ms tại $f_s = 16.000$ Hz ($16.000 \times 0{,}025 = 400$). Khoảng thời gian này đảm bảo tính *gần dừng* (quasi-stationary) của cơ quan phát âm (vốn cần 10–30 ms để đổi khẩu hình), vừa bao trọn 2–3 chu kỳ dao động thanh quản cơ bản để phân tích Fourier. (2) **Mẫu số $L-1$ và pha tuyến tính:** Chia cho $L-1$ giúp hàm đối xứng chuẩn qua tâm $(L-1)/2 = 199{,}5$, ấn định giá trị hai đầu $w[0] = w[399] = 0{,}08$. Tính đối xứng này mang lại đáp ứng *pha tuyến tính* (linear phase), duy trì độ trễ nhóm không đổi trên mọi tần số, bảo toàn dạng sóng. (3) **Hệ số 0,54 và 0,46:** Bắt nguồn từ bài toán triệt tiêu búp phụ đầu tiên của Hamming bằng cách chọn trọng số $\alpha = 25/46 \approx 0{,}5435$ (chuẩn DSP làm tròn thành 0,54 và $1-\alpha = 0{,}46$). So với cửa sổ Hann (0,5/0,5) triệt tiêu hai đầu về 0 nhưng búp phụ chỉ đạt $-31{,}5$ dB, Hamming giữ biên 0,08 để ghìm búp phụ đầu tiên rơi sâu tới $-$**44**,**45** dB tại 88,87 Hz.

Bản chất Trade-off và đo đạc thực nghiệm: Không thể đồng thời hẹp búp chính và sâu búp phụ do nguyên lý bất định Fourier: vuốt mượt mép thời gian tất yếu làm dãn nở miền tần số. Đáy null-to-null của Hamming nở gấp đôi lên $\Delta f_{\text{null, ham}} = 4f_s/L = 160$ Hz (so với 80 Hz của chữ nhật). Đổi lại, búp phụ bị dìm sâu thêm $+$**31**,**19** dB, giảm năng lượng rò rỉ hơn **1.300** lần ($10^{31{,}19/10} \approx 1.315$). Trong bài toán tiếng nói, độ phân giải 160 Hz là hoàn toàn đủ cho các dải lọc Mel, trong khi việc dìm búp phụ là sống còn để bảo vệ các formant cao tần khỏi bị âm trầm nuốt chửng. Để định vị chính xác mức $-44{,}45$ dB (vốn lọt giữa các bin thô 31,25 Hz của FFT 512), phòng thí nghiệm bắt buộc đệm dài 65.536 điểm để đạt bước quét siêu mịn 0,244 Hz.



Hình 1: Đáp ứng phổ của Cửa sổ Chữ nhật so với Cửa sổ Hamming ($L = 400$ mẫu, đệm lưới 65.536 điểm). (1) **Bản chất:** Phổ suy giảm chuẩn hóa (dB) so với độ lệch tần số tâm. (2) **Điểm cần quan sát:** Búp phụ chữ nhật $-13{,}26$ dB tại 57,13 Hz với null-to-null 80 Hz; búp phụ Hamming $-44{,}45$ dB tại 88,87 Hz với null-to-null 160 Hz (triệt tiêu thêm $+31{,}19$ dB). (3) **Ý nghĩa:** Dìm năng lượng rò rỉ sâu dưới sàn -40 dB, bảo vệ độ tinh khiết cho các formant cao tần.

► NHÌN THẤY VẬT LÝ

Áp cửa sổ là một thỏa hiệp bắt buộc: chấp nhận nới rộng búp chính gấp đôi (từ 80 Hz lên 160 Hz) để đổi lấy việc dập tắt búp phụ từ $-13{,}26$ dB xuống $-44{,}45$ dB (tăng thêm 31,19 dB suy hao). Trong bài toán tiếng nói, bảo toàn dải động để các formant yếu không bị âm trầm nuốt chửng là yếu tố sống còn.

4. Cái giá phần cứng và điều bị phá hủy: Tiêu tốn đúng 400 phép nhân số thực trên mỗi khung 10 ms (tương ứng 40.000 phép nhân/s). Hệ số đối xứng được lưu trong bảng tra ROM trên chip. *Điều bị phá hủy:* Biên độ ở hai đầu mút khung bị triệt tiêu về $w[0] = w[399] = 0{,}08$. Để bù đắp điểm mù này, hệ thống bắt buộc phải gối đầu khung sâu 60% ($H = 160$ mẫu, tái sử dụng 240 mẫu với khung trước).

2. Thẩm Tra Sóng Bằng Hai Sóng Dò Vuông Pha (Quadrature Probe Waves)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Khung âm thanh $x_\ell[n]$ sau cửa sổ là một chuỗi 400 con số thực. Làm sao kiểm tra xem trong chuỗi này có tồn tại dao động ở một tần số cụ thể f_k hay không?

2. Sóng dò đơn lẻ và hiện tượng mù pha (Phase Blindness): Phương pháp trực giác là nhân tín hiệu với một sóng dò chuẩn cos $\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$ rồi cộng dồn lại:

$$\text{Tích lũy} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

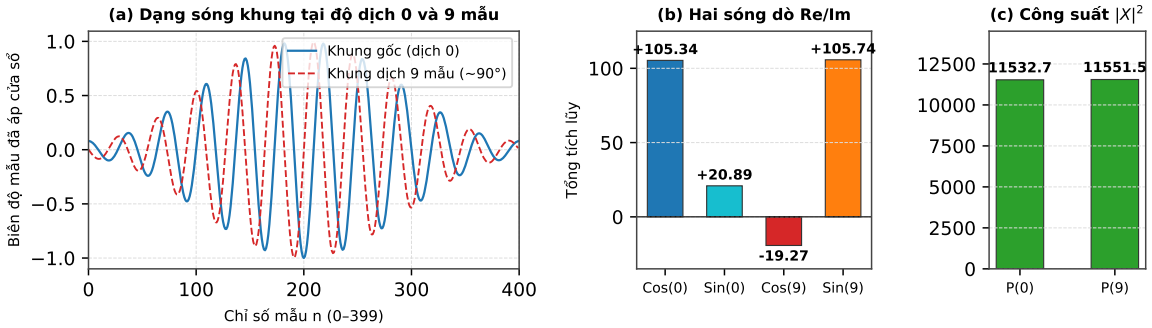
Về mặt giải tích lý tưởng, nếu tín hiệu đến bị trễ một phần tư chu kỳ ($\pi/2$, tức là sóng sin), tích phân của $\sin(\omega t)\cos(\omega t)$ trên các chu kỳ nguyên vẹn triệt tiêu hoàn toàn về 0:

$$\int_0^T \sin(\omega t)\cos(\omega t)\, dt = 0$$

Để kiểm chứng trên phần cứng, phòng thí nghiệm sử dụng tín hiệu kiểm chuẩn đơn tần tổng hợp `datasets/sample_tone440.wav` (các file sóng âm tiếng nói thực được phân tích riêng ở Mục 7). Sóng dò được đặt tại bin 14 (437,5 Hz), lệch 2,5 Hz so với tần số sóng 440 Hz, và khung được áp cửa sổ Hamming. Khi dịch tín hiệu đi 9 mẫu (tương đương $\approx 1/4$ chu kỳ sóng 440 Hz tại $f_s = 16.000$ Hz):

- **Khung gốc (dịch 0 mẫu):** $\text{Cos}_0 = +105{,}3388, \quad \text{Sin}_0 = +20{,}8916 \implies |X_0|^2 = 11.532{,}71.$
- **Khung dịch 9 mẫu ($\approx 90°$):** $\text{Cos}_9 = -19{,}2665, \quad \text{Sin}_9 = +105{,}7369 \implies |X_9|^2 = 11.551{,}50.$

Số đo thực tế không về số 0 tuyệt đối: nhánh cosin rơi từ $+105{,}34$ xuống $-19{,}27$. Tỷ số biên độ sau dịch chuyển là $0{,}1829$ (suy giảm $81{,}71\%$), và tỷ số năng lượng nhánh cosin rơi xuống $0{,}0335$ (mất tới $96{,}65\%$ năng lượng nhánh). Phần dư $-19{,}27$ chính là rò rỉ phổ do độ lệch 2,5 Hz và việc cửa sổ không chứa số nguyên chu kỳ. Nhánh sin vuông pha vọt lên $+105{,}74$, bù đắp hoàn hảo để tổng công suất $|X|^2$ duy trì ổn định với độ lệch tương đối chỉ $0{,}001629$ ($0{,}16\%$).



Hình 2: Đo lường thực nghiệm máy thu vuông pha trên tín hiệu kiểm chuẩn tổng hợp `sample_tone440.wav`. (a) Dạng sóng khung tại độ dịch 0 và 9 mẫu. (b) Hai sóng dò Re/Im: nhánh cosin sụt giảm sâu từ $+105{,}34$ về $-19{,}27$, nhánh sin vọt lên $+105{,}74$. (c) Công suất $|X|^2$: tổng bình phương bất biến trước pha xuất hiện ($11.532{,}71 \approx 11.551{,}50$).

★ PHÁT HIỆN THEN CHỐT

Một bin phổ phức $X[k]$ là một máy thu vuông pha phần cứng: nhánh cos đo phần thực Re, nhánh $-$ sin đo phần ảo Im. Năng lượng tín hiệu $|X[k]|^2 = \text{Re}^2 + \text{Im}^2$ hoàn toàn không phụ thuộc vào thời điểm sóng âm ập đến micro.

Nghịch lý kiến trúc: Để đo đúng năng lượng sóng mà không bị mù pha, phần cứng bắt buộc phải nhân đôi tài nguyên (2 bộ nhân, 2 bộ tích lũy, 2 dòng dữ liệu thực/ảo). Thế nhưng, ngay ở toán tử tiếp theo, hệ thống tính $|X|^2 = \text{Re}^2 + \text{Im}^2$ và **thản nhiên vứt bỏ hoàn toàn góc pha đi mãi mãi**! Sự vứt bỏ này xuất phát từ bản chất âm học: não bộ và mạng nơ-ron nhận dạng nguyên âm dựa trên vị trí các đỉnh formant chứ không dựa vào pha sóng đến micro.

3. Biến Đổi Fourier Thời Gian Ngắn (STFT)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Máy thu vuông pha ở Mục 2 mới chỉ kiểm tra một tần số đơn lẻ k. Làm sao quét đồng thời toàn bộ dải phổ âm thanh từ 0 đến 8.000 Hz?

2. Dự đoán bin đỉnh trước công thức: Lưới tần số STFT với $N = 512$ điểm ở $f_s = 16.000$ Hz có bước nhảy bin:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{16.000}{512} = 31{,}25 \text{ Hz}$$

Âm thanh đơn tần 440 Hz rơi vào chỉ số phân đoạn:

$$k = \frac{440}{31{,}25} = 14{,}08$$

Vì 14,08 nằm gần số nguyên 14 nhất ($14 \times 31{,}25 = 437{,}5$ Hz so với bin 15 là 468,75 Hz), người học có thể **dự đoán chắc chắn bin đỉnh công suất phải là bin 14**. Kết quả thực nghiệm từ `chapter01/lab_1_3.py` xác nhận: `argmax bin: 14 (437.5 Hz)`.

3. Công thức hiển thị:

$$X_\ell[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_\ell[n] e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

Do tính đối xứng liên hợp của tín hiệu thực ($X_\ell[N-k] = X_\ell^*[k]$), phần cứng chỉ cần giữ lại $N/2 + 1 = 257$ bin đầu tiên (0–8.000 Hz) là bảo toàn toàn bộ năng lượng phổ.

4. Cái giá phần cứng và điều bị phá hủy:

- **DFT trực tiếp:** Để tính đủ $N = 512$ bin, mỗi bin cần N tích phức:

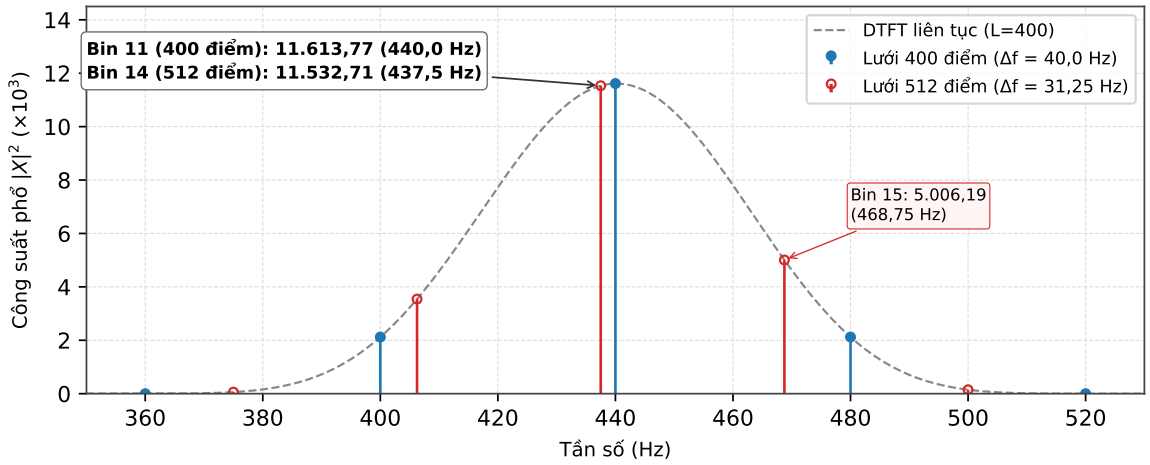
$$N^2 = 512^2 = 262.144 \text{ phép nhân phức mỗi khung 10 ms}$$

- **FFT cơ số 2 (Cooley-Tukey):** Tái sử dụng các hệ số quay tuần hoàn, giảm khối lượng xuống:

$$\frac{N}{2}\log_2 N = \frac{512}{2} \times 9 = 2.304 \text{ bướm tính toán (butterflies) mỗi khung}$$

Cần nhấn mạnh: **một bướm tính toán không phải là một phép nhân phức đơn lẻ**. Một bướm radix-2 bao gồm một phép nhân phức với hệ số quay W_N^k và hai phép cộng/trừ phức. Tỷ số giảm tải hơn 100 lần giữa 262.144 và 2.304 chính là lý do các kiến trúc phần cứng chuyên dụng bắt buộc phải triển khai FFT thay vì ma trận DFT nhân thẳng.

Bản chất của đệm số không (Zero-padding): Việc thêm 112 số không vào sau 400 mẫu khung không tạo thêm thông tin vật lý mới. Nó chỉ làm lưới nội suy phổ dày hơn (chia từ bước 40 Hz của khung 400 điểm thành bước 31,25 Hz của lưới 512 điểm). Búp chính của tín hiệu vẫn giữ nguyên độ rộng vật lý do $L = 400$ ấn định.



Hình 3: Đo lường thực nghiệm: Lưới 400 điểm (không đệm số 0, đỉnh trùng khít tại bin 11) so với Lưới 512 điểm (đệm 112 số 0, đỉnh tại bin 14 lệch 2,5 Hz sang 437,5 Hz). Đồ thị minh chứng rõ nét: đệm số 0 chỉ lấy mẫu dày hơn trên đường cong DTFT liên tục, không làm co hẹp búp chính vật lý của tín hiệu.

4. Toán Tử Công Suất (Power Spectrum Operator)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Đầu ra của STFT là một mảng 257 số phức $X_\ell[k] = \text{Re} + j\text{Im}$. Làm sao biến đổi mảng này thành mật độ năng lượng thực để đưa vào các tầng nhận diện tiếp theo?

2. Cơ chế vật lý: Vứt bỏ góc pha và bảo tồn biên độ Pythagoras. Phổ công suất tính bình phương biên độ của từng số phức:

$$P_\ell[k] = |X_\ell[k]|^2 = \text{Re}(X_\ell[k])^2 + \text{Im}(X_\ell[k])^2$$

Góc pha $\theta = \arctan(\text{Im}/\text{Re})$ chính thức bị triệt tiêu hoàn toàn. Năng lượng âm học được nén từ 2 dòng dữ liệu thực/ảo thành một dòng số thực không âm duy nhất.

3. Công thức hiển thị:

$$P_\ell[k] = X_{\text{re}}^2[\ell, k] + X_{\text{im}}^2[\ell, k], \qquad k = 0, 1, \ldots, 256$$

4. Cái giá phần cứng và điều bị phá hủy: Trên mỗi khung 10 ms, với 257 bin tần số, toán tử đòi hỏi chính xác:

$$257 \times 2 = 514 \text{ phép bình phương và } 257 \times 1 = 257 \text{ phép cộng, cộng lại } \mathbf{771} \text{ phép tính thực}$$

Đây là thao tác cực kỳ nhẹ, hoàn toàn song song hóa trên FPGA. *Điều bị phá hủy:* Mất vĩnh viễn thông tin pha. Không thể tái tạo lại dạng sóng âm thanh gốc từ $P_\ell[k]$ nếu không dùng các giải thuật ước lượng pha lặp hoặc mô hình mạng nơ-ron sinh âm (vocoder).

5. Ngân Hàng Bộ Lọc Mel (Mel Filterbank)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Tai người không cảm nhận tần số theo thang tuyến tính Hertz. Một khoảng cách 100 Hz ở dải trầm (200–300 Hz) tạo ra sự khác biệt cao độ rất lớn, nhưng ở dải cao (5.000–5.100 Hz) tai người hầu như không phân biệt được. Làm sao nén 257 bin tuyến tính thành một vector cảm nhận sinh học?

2. Cấu trúc thực tế 80 dải Mel và phân loại hàng: Hàm `create_mel_filterbank` ánh xạ dải 0–8.000 Hz sang thang Mel với mảng ranh giới 82 điểm:

$$\text{bin_points} = \left\lfloor \frac{(N+1) \cdot f_{\text{mel}}}{f_s} \right\rfloor$$

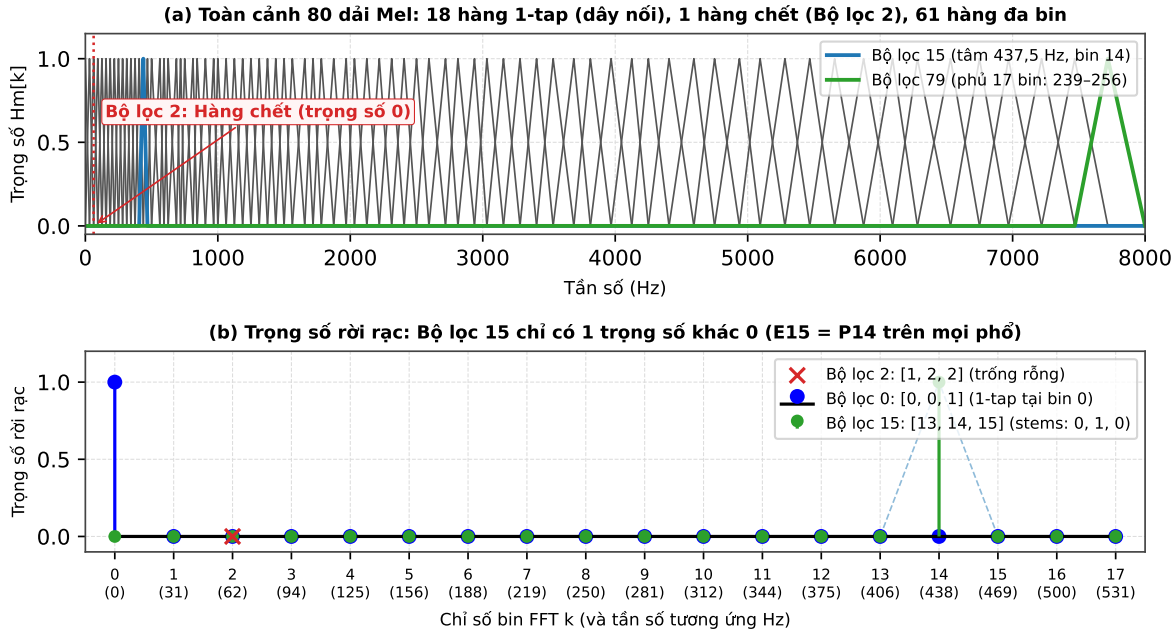
Khi khảo sát từng hàng trong ma trận trọng số 80×257, phòng thí nghiệm phân loại chính xác:

- **1 hàng chết (Dead row):** Bộ lọc $m = 2$ có ranh giới $[1, 2, 2]$. Đỉnh tâm và mép phải trùng nhau tại bin 2, khiến toàn bộ trọng số trên hàng này bằng đúng 0 (giá trị cực đại $= 0{,}0000$). Kênh Mel này luôn phát ra mức năng lượng 0 trên mọi phổ.
- **18 hàng 1-tap (Dây nối phần cứng):** Có đúng 1 trọng số khác 0 và trọng số đó bằng 1,00 (gồm các bộ lọc $m \in \{0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22\}$).
- **61 hàng đa bin:** Các bộ lọc dải cao có từ 2 trọng số khác 0 trở lên.

Đặc biệt, Bộ lọc 15 có ranh giới $[13, 14, 15]$. Vì các bin k là số nguyên rời rạc, bên trong đoạn $[13, 15]$ chỉ tồn tại duy nhất một điểm nguyên là $k = 14$. Tại hai mép $k = 13$ và $k = 15$, trọng số tam giác bằng 0. Do đó, đẳng thức:

$$E_{15} = P_{14}$$

đúng trên mọi phổ âm thanh, không phải do âm 440 Hz rơi trúng đỉnh. Về mặt phần cứng, một hàng 1-tap là một dây nối thuần túy (không tốn bộ nhân hay bộ cộng); một hàng chết luôn bằng 0; chỉ có 61 hàng còn lại mới đòi hỏi các phép nhân-cộng thực sự.



Hình 4: Hình học thực tế của Ngân hàng bộ lọc Mel trích xuất trực tiếp từ mã nguồn phòng thí nghiệm. (a) Toàn cảnh 80 dải Mel: nhận diện rõ Bộ lọc 2 là hàng chết (trọng số 0), 18 hàng 1-tap ở dải thấp, và các dải cao phủ rộng tới 17 bin. (b) Trọng số rời rạc: Bộ lọc 15 chỉ có đúng một trọng số khác 0 tại bin 14 ($E_{15} = P_{14}$ trên mọi phổ); đường tam giác nét đứt nhạt phía sau minh họa đường cong liên tục mà lưới FFT đã không thể lấy mẫu.

6. Nén Logarit (Logarithmic Compression)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Năng lượng $E_\ell[m]$ giữa các dải Mel có thể chênh lệch nhau hàng triệu lần. Nếu đưa thẳng vào mạng nơ-ron, dải âm lượng lớn nhất sẽ chi phối hoàn toàn hàm mất mát và gradient.

2. Phương pháp thô sơ và độ to cảm nhận: Độ to mà con người cảm nhận tỷ lệ thuận với logarit của năng lượng âm thanh vật lý (Định luật Weber-Fechner). Hơn nữa, sự thay đổi khoảng cách micro hoặc độ lợi khuếch đại (gain) g sẽ nhân toàn bộ năng lượng âm thanh với hệ số g^2. Khi đi qua hàm logarit:

$$\ln(g^2 \cdot E) = \ln(E) + 2\ln(g)$$

Độ lợi micro có tính chất nhân bị biến đổi thành một **độ lệch cộng tính cố định** $2\ln(g)$ trên toàn bộ các khung. Đây chính là nền tảng đại số giúp các kỹ thuật chuẩn hóa đặc trưng tiếng nói (như trừ trung bình theo thời gian) loại bỏ ảnh hưởng của độ nhạy micro.

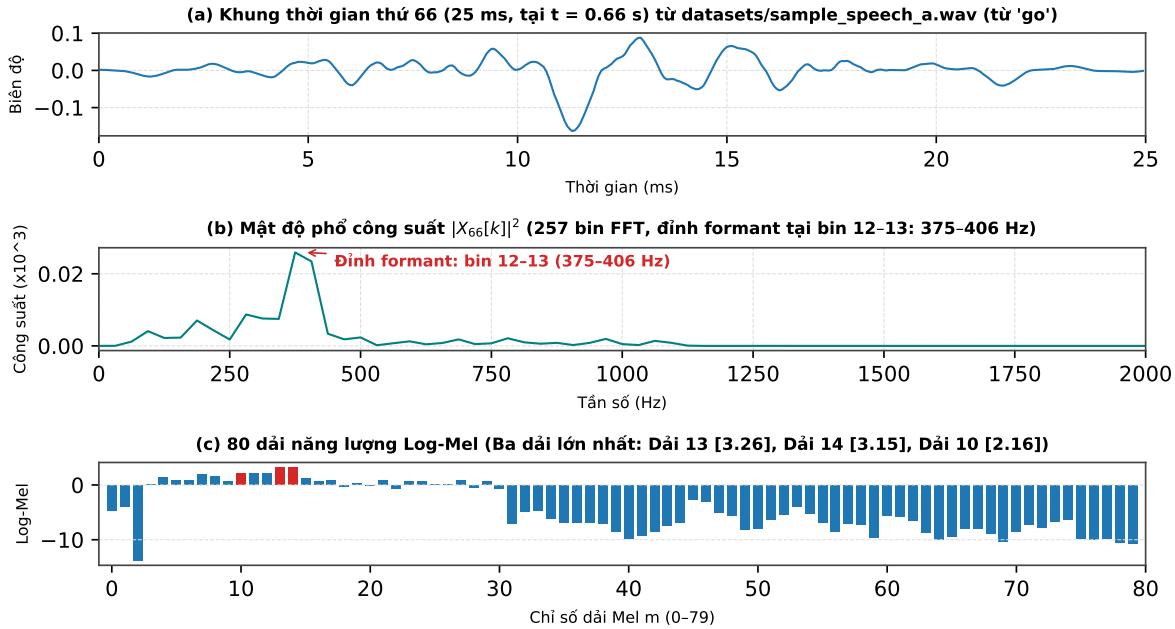
Ba giá trị đo thực nghiệm từ phòng thí nghiệm Lab 1.3:

- **Năng lượng lớn (dải 15 từ âm 440 Hz):** $E = 11.532{,}71 \implies \ln(11.532{,}71) = \mathbf{9{,}3529}$.
- **Năng lượng đơn vị:** $E = 1{,}0 \implies \ln(1{,}0) = \mathbf{0{,}0000}$.
- **Năng lượng cực tiểu dưới ngưỡng sàn ($10^{-8} < 10^{-6}$):** Bị kẹp sàn tại $10^{-6} \implies \ln(10^{-6}) = \mathbf{-13{,}8155}$.

3. Công thức hiển thị:

$$S_\ell[m] = \ln(\max(E_\ell[m], 10^{-6})), \qquad m = 0, 1, \ldots, M-1$$

4. Cái giá phần cứng và điều bị phá hủy: Tiêu tốn đúng **80 phép tính logarit tự nhiên trên mỗi khung 10 ms**. Trên phần cứng FPGA, hàm logarit được xấp xỉ bằng bảng tra kết hợp đa thức bậc một từng đoạn. *Điều bị phá hủy:* Đạo hàm $\frac{d}{dx}\ln(x) = \frac{1}{x}$ tiến tới vô hạn khi $x \to 0$. Ngưỡng chặn sàn 10^{-6} ngăn chặn lỗi số học $-\infty$ khi gặp khoảng lặng, nhưng đồng thời cũng san phẳng mọi biến thiên âm học vi mô nằm dưới mức năng lượng 10^{-6}.



Hình 5: Đặc trưng phổ một khung tiếng nói thật trích xuất từ `datasets/sample_speech_a.wav`. (1) **Bản chất:** Ba tầng biểu diễn của khung âm thanh đỉnh (khung thứ 66, thời điểm $t = 0{,}66$ s) của từ phát âm "go" trong tập dữ liệu Speech Commands. (2) **Điểm cần quan sát:** Ở miền thời gian (a), dao động tuần hoàn thanh quản thể hiện rõ nét. Ở phổ công suất (b), năng lượng tập trung dày đặc ở các formant nguyên âm thấp tại bin 12–13 (375–406 Hz). Ở 80 thanh Log-Mel (c), ba dải năng lượng cực đại đo được chính xác là Dải 13 (382,1 Hz, giá trị **3,26**), Dải 14 (416,3 Hz, giá trị **3,15**), và Dải 10 (285,7 Hz, giá trị **2,16**). (3) **Ý nghĩa:** Minh chứng tính toàn vẹn của đường truyền dữ liệu khi ánh xạ một nguyên âm thực tế thành vector đặc trưng 80 chiều cung cấp cho mô hình âm học.

7. Bảng Sổ Cái Kỹ Thuật (Pipeline Ledger)

Bảng sổ cái dưới đây tổng hợp trọn vẹn năm giai đoạn toán tử được đo đạc và xác thực trực tiếp từ mã nguồn phòng thí nghiệm `chapter01/lab_1_3.py`:

Toán tử	Câu hỏi vật lý được trả lời	Kích thước vào → ra	Khối lượng số học / 10 ms	Điều bị phá hủy
1. Cửa sổ	Cắt hữu hạn mà không sinh rò rỉ phổ rác?	$[400] \to [512]$ (đệm 112 số 0)	400 phép nhân thực	Biên khung bị đè về 0,08; buộc phải gối 60%.
2. STFT	Nhận diện tần số cộng hưởng không mù pha?	$[512] \to [257]$ số phức	2.304 bướm FFT radix-2 (262.144 tích ở DFT thẳng)	Giả định tuần hoàn; độ phân giải chặn bởi $L = 400$.
3. Công suất	Trích xuất năng lượng âm học bỏ qua góc pha?	$[257] \to [257]$ số thực	514 phép bình phương và 257 phép cộng, cộng lại 771 phép tính thực	Mất vĩnh viễn góc pha; không thể nghe lại dạng sóng.
4. Mel	Uốn phổ theo tai người và giảm chiều mô hình?	$[257] \to [80]$ dải	Nhân ma trận thưa (18 hàng 1-tap, 1 hàng chết, 61 hàng đa bin)	Phổ dải cao bị nung chảy; Bộ lọc 2 bị chết.
5. Log	Nén dải động và biến độ lợi micro thành độ lệch?	$[80] \to [80]$ log-Mel	80 phép tính logarit tự nhiên (bảng tra đa thức)	Mất chi tiết dưới sàn 10^{-6}; độ dốc phân kỳ gần 0.

8. Ba Câu Hỏi Tự Đánh Giá Năng Lực Sư Phạm

Để bảo đảm người học không chỉ ghi nhớ công thức thụ động mà thấu suốt cơ chế vật lý bên dưới, hãy tự trả lời ba câu hỏi phản biện kiến trúc sau đây:

1. **Về định vị bin và đệm số không:** Một âm thanh đơn tần 1.000 Hz được lấy mẫu ở 16.000 Hz và đưa vào khung STFT $N = 512$ điểm. Tín hiệu này sẽ rơi vào chính xác bin tần số số mấy? Việc đệm thêm 112 số không vào sau 400 mẫu của khung có làm cho búp đỉnh nhọn hơn và sắc nét hơn về mặt vật lý hay không?

   Trả lời: Bước nhảy mỗi bin là $\Delta f = 16.000/512 = 31{,}25$ Hz. Chỉ số bin là $k = 1.000/31{,}25 = 32$. Tín hiệu rơi chính xác vào **bin 32**. Việc đệm 112 số không **hoàn toàn không làm thu hẹp búp đỉnh vật lý**; nó chỉ lấy mẫu dày hơn trên đường cong DTFT vốn có độ rộng búp chính bị khóa chặt bởi chiều dài cửa sổ vật lý $L = 400$ mẫu ($\Delta t = 25$ ms).

2. **Về hiện tượng mù pha và sự vứt bỏ góc pha:** Tại sao một sóng dò cos đơn lẻ lại sụt giảm mạnh biên độ khi gặp một sóng bị lệch pha? Nếu hai sóng dò trực giao (cos và $-$ sin) là bắt buộc để đo đúng năng lượng sóng, tại sao ở toán tử liền sau chúng ta lại thản nhiên vứt bỏ góc pha đi?

   Trả lời: Sóng lệch pha 90° làm triệt tiêu phần lớn năng lượng trên sóng dò cosin (biên độ sụt giảm $81{,}71\%$, năng lượng nhánh cosin mất $96{,}65\%$). Cần hai nhánh trực giao để theo định lý Pythagoras tính được biên độ $A = \sqrt{\mathrm{Re}^2 + \mathrm{Im}^2}$ bất biến trước thời điểm xuất hiện của sóng. Sau khi biên độ đã được bảo toàn trong công suất thực $P[k] = \mathrm{Re}^2 + \mathrm{Im}^2$, góc pha âm học không còn mang thông tin nhận dạng ngữ âm (não bộ và mạng nơ-ron nhận diện nguyên âm dựa trên vị trí đỉnh formant chứ không dựa vào pha sóng đến micro), nên việc loại bỏ pha giúp giải phóng bộ nhớ và giảm độ phức tạp cho mô hình hạ nguồn.

3. **Về cấu trúc ma trận Mel:** Hãy giải thích vì sao Bộ lọc 15 chỉ có đúng một trọng số khác 0 và tính chất $E_{15} = P_{14}$ có phụ thuộc vào việc âm thanh thử nghiệm là sóng 440 Hz hay không.

   Trả lời: Bộ lọc 15 có ranh giới bin $[13, 14, 15]$. Vì chỉ số bin k là các số nguyên rời rạc, giữa bin 13 và bin 15 chỉ tồn tại duy nhất một bin nguyên bên trong là $k = 14$. Tại hai mép ranh giới $k = 13$ và $k = 15$, trọng số tam giác suy biến về 0. Do đó, hàng thứ 15 của ma trận chỉ có đúng một trọng số khác không: $g_{15}[14] = 1{,}00$. Tính chất $E_{15} = P_{14}$ là một **hằng đẳng thức cấu trúc đúng trên mọi phổ âm thanh**, biến kênh Mel này thành một dây nối trực tiếp không tiêu tốn bộ nhân DSP.

9. Khởi Chạy và Tái Hiện Thực Nghiệm

Mọi con số, đường cong và bảng biểu trong mục này được sinh ra và kiểm chứng bằng lệnh duy nhất:

```
python chapter01/lab_1_3.py
```

và bộ kiểm thử tự động toàn diện:

```
python -m pytest chapter01/test_lab_1_3.py
```

Các kết quả then chốt từ tệp nhật ký thực nghiệm `results/lab13/20261005T154553Z/stdout.log` khớp tuyệt đối từng chữ số với các hình minh họa:

1. **Khớp Hình 1.3_window & Mục 1:**
   ```
   rect: null = 40.04 Hz, sidelobe = 57.13 Hz (-13.26 dB);
   ham: null = 80.32 Hz, sidelobe = 88.87 Hz (-44.45 dB)
   ```
2. **Khớp Hình 1.3_probe & Mục 2:**
   ```
   c0 = +105.3388, s0 = +20.8916; c9 = -19.2665, s9 = +105.7369;
   mag ratio = 0.1829, rel change = 0.001629
   ```
3. **Khớp Hình 1.3_grid, Mục 3 & Mục 4:**
   ```
   argmax bin: 14 (437.5 Hz), Power = 11532.71; power ops: 514 squares + 257 adds = 771 ops
   ```
4. **Khớp Hình 1.3b & Mục 5:**
   ```
   dead count: 1 ([2]), one-tap count: 18, multi-bin count: 61;
   filter 15 nonzero: bin 14 (weight 1.0000)
   ```
5. **Khớp Hình 1.3_speech & Mục 7:**
   ```
   speech a: peak frame 66, top 3: Band 13 (3.26), Band 14 (3.15), Band 10 (2.16)
   ```